实验室综合管理系统功能设计参考书

（修订版）

2024.12.03

目录

1.账号管理功能.....1
1.1 添加账号.....1
1.2 编辑账号.....1
1.3 删除账号.....1
2.设备管理功能.....2
3.信息概览功能.....3
3.1 教室及设备运行概况.....3
3.2 报警消息.....3
3.3 设备运行教室概览.....3
3.4 设备运行概览.....4
4.设备监控功能.....5
4.1 房门监控.....5
4.1.1 信息显示.....5
4.1.2 手动刷新.....5
4.1.3 排序查询.....5
4.1.4 远程控制.....5
4.1.5 单次开门.....5
4.1.6 延时设置.....5
4.1.7 报警联动设置.....5
4.2 电源监控.....7
4.2.1 信息显示.....7
4.2.2 手动刷新.....7
4.2.3 排序查询.....7
4.2.3 远程控制.....7
4.2.4 报警联动设置.....7
4.3 中央空调监控.....9
4.3.1 信息显示.....9
4.3.2 手动刷新.....9
4.3.3 排序查询.....9
4.3.4 远程控制.....9
4.3.5 报警联动设置.....9
4.4 电灯监控.....11
4.4.1 信息显示.....11
4.4.2 手动刷新.....11
4.4.3 排序查询.....11
4.4.4 远程控制.....11
4.4.5 报警联动设置.....11
4.5 环境监测.....13
4.5.1 信息显示.....13
4.5.2 手动刷新.....13
4.5.3 排序查询.....13
4.5.4 报警联动设置.....13
5.日志查询.....15

5.1 操作日志查询 15
5.1.1. 设备操作日志 15
5.1.2. 报警联动设置日志 15
5.1.3. 账号管理日志 15
5.2 报警日志查询 15
5.2.1. 设备报警日志 15
5.2.2. 条件触发报警日志 15

1.账号管理功能

账号管理功能包括：添加账号、编辑账号和删除账号。

1.1 添加账号

账号添加内容包括：账号、姓名、角色、管理权限、联系方式、邮箱和密码。

账号与姓名相绑定。账号添加后，本人无法修改账号和姓名，系统登录时可通过账号或姓名进行登录。

角色分为超级管理员、管理员和普通用户。超级管理员具有系统所有功能权限；管理员具有除设备管理功能权限的其他所有功能权限；普通用户具有除设备管理、账号管理、报警联动设置功能权限外的所有功能权限。超级管理员可以添加管理员和普通用户，管理员可以添加管理员和普通用户。

管理权限即账号可管理的教室及设备，添加账号时可在本人管理权限范围内，分配新账号管理权限。

联系方式和邮箱用于接收消息。

密码在账号添加后，可通过个人信息修改功能进行更换。

1.2 编辑账号

编辑账号功能可以编辑账号内容包括：账号、姓名、角色、管理权限、联系方式、邮箱和密码。

1.3 删除账号

删除账号功能可以删除所选定的账号。

2.设备管理功能

设备管理功能包括：添加设备、修改设备和删除设备。设备类型包括：房门、空开、空调、电灯、环境采集器。

注意：1.考虑不同类型设备添加、修改和删除规则，需要楼栋、房间、设备三级目录。设备、房间、楼栋名称可以更改。2.添加多功能环境采集器需要与中央空调内机位号绑定，为其提供外部温度数据、湿度数据；需要与智能开关位号绑定，为其提供光照强度数据。

3. 信息概览功能

信息概览内容包括：教室及设备运行概况、报警消息、教室统计、设备统计

3.1 教室及设备运行概况

教室及设备运行概况显示内容：序号，教室，状态，房门，空开，空调，电灯。

样例 1。1，16-207，1-2、5-8、9-10，1/2，1/1，2/3，2/2。

说明：状态内容显示教室当前和后面有课节次，绿色正在上课，黄色即将上课，红色没有课。分数的分子表示当前教室设备运行数量，分母表示当前教室设备总数量。可单击教室，状态，房门，空开，空调，电灯从新排序显示，默认按照状态排序显示。没有的设备用“—”表示。

3.2 报警消息

报警消息显示内容：按照系统报警时间显示报警消息。

样例 1。2024-09-01-8:00：16-207 教室 1-2 节有课，前门关闭，无自动控制。

样例 2。2024-09-01-9:00：16-207 教室物联网网关 1，掉线。

样例 3。2024-09-01-10:00：16-207 教室空调内机 1，故障。

3.3 设备运行教室概览

设备运行教室统计显示内容包括：有设备运行的教室总数、部署了设备的教室总数、有设备运行的教室名称、运行设备的位号。样例如下：

开门教室统计

2/12

16-207　前门

16-207　后门

16-202　后门

空开合闸教室统计

3/12

16-207　空开 1

16-205　空开 1

16-202　空开 1

开空调教室统计

1/12

16-207　空调内机 1

16-207　空调内机 2

16-207　空调内机 3

开灯教室统计

2/12

16-207　前面灯组

16-205　中间灯组

16-205　后面灯组

说明：用分数表示设备运行教室总数和部署设备教室总数，其中分子表示设备运行教室总数，分母表示部署设备教室总数。具体设备运行教室、运行设备的位号滚动显示。

3.4 设备运行概览

设备概览显示内容包括：设备名称，总数，运行总数，故障总数。

样例 1。房门、12 扇、5 扇、0 扇。

样例 2。空开、10 个、5 个、0 个。

样例 3。空调内机、32 个、20 个、1 个。

样例 4。电灯、20 组、10 组、0 组。

样例 5。环境采集器、10 个、10 个、0 个。

4.设备监控功能

设备监控功能包括：房门监控、电源监控、空调监控、电灯监控、环境监测。

4.1 房门监控

房门监控功能包括：信息显示、手动刷新、筛选查询、远程控制、单次开门、延迟设置、报警联动设置。

4.1.1 信息显示

房门信息显示内容包括：教室名称、房门位号、房门状态、磁吸通断（长通、短通、长断）、锁定状态、延时时间、报警联动。

样例 1。16-207、前门、开门、长断、锁定、5 秒、报警、联动。

样例 2。16-207、前门、关门、长通、解锁、5 秒、报警。

样例 3。16-207、前门、关门、长通、解锁、10 秒、无。

4.1.2 手动刷新

手动刷新功能用于获取门禁系统最新状态信息并更新信息显示内容。

4.1.3 排序查询

信息显示窗口界面可单机：教室名称、房门位号、房门状态、磁吸通断、锁定状态、延时时间、报警联动，进行信息显示排序。

查询窗可输入教室名称、房门位号、房门状态、磁吸通断、锁定状态、延时时间、报警联动进行信息赛选显示。

4.1.4 远程控制

远程控制功能可以远程控制门锁长开、长关；可以锁定、解锁门锁开关状态，一旦门锁处于锁定状态，本地控制功能将被禁止。

样例 1。房门状态：无/开/关。锁定状态：☑ 锁定 ☐解锁

4.1.5 单次开门

单次开门功能可以远程控制门锁打开 1 次，开锁保持时间为所设定的延时时间。

4.1.6 延时设置

延时设置功能可以远程设置门锁单次开锁保持时间，延时时间范围 1-60 秒，默认时间为 5 秒。

4.1.7 报警联动设置

门禁监控系统报警联动功能主要解决门禁管理中的 2 个问题：

1）有课时段房门未打开报警； ☑ 联动：开锁/关锁、锁定/解锁。

2）空闲时段房门未关闭报警； ☑ 联动：开锁/关锁、锁定/解锁。

报警联动事件可以有多个，每个事件由报警条件和设备联动组成。其中设备联动为可选项。报警条件可选包含：时间条件和房门状态条件。报警联动设置事件内容如样例 1：

样例 1。

☑ 时间条件：时间条件可关联课表或手动设置。

☑ 关联课表：☑ 有课时段 ☑ 空闲时段。

☐手动设置：2024 年 09 月 01 日-2024 年 12 月 01 日，星期 X(周一至周日可多选）,起始时间：21：15 截止时间：23：59。

☐房门状态条件：开门/关门。

☑ 门锁设备联动：开锁/关锁、锁定/解锁。

当满足设置的报警条件将生成报警信息，选择门锁设备联动，也将触发门锁设备执行相应动作。房门监控系统报警消息样例如下：

样例 1。2024-09-01-8:00(系统报警时间)：16-207 教室 1-2 节有课（关联课表）,前门关闭，无自动控制。

样例 2。2024-09-01-8:00(系统报警时间)：16-207 教室 1-2 节有课（关联课表）,前门关闭，自动开锁、锁定。

样例 3。2024-09-01-9:00(系统报警时间)：16-207 教室 3-5 节空闲（关联课表），前门未关闭，无自动控制。

样例 4。2024-09-01-9:00(系统报警时间)：16-207 教室 3-5 节空闲（关联课表），前门未关闭，自动关锁、解锁。

样例 5。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）前门未关闭,无自动控制。

样例 6。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）前门未关闭，自动关锁。

样例 7。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）前门未打开,无自动控制。

样例 8。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）前门未打开,自动开锁。

4.2 电源监控

电源监控功能包括：信息显示、手动刷新、筛选查询、远程控制、报警联动设置。

4.2.1 信息显示

信息显示内容包括：教室名称、空开位号、空开状态、电压、电流、功率、能耗、漏电、线温、报警联动。

样例 1。16-207、空开 1、合闸、220V、3A、660W、10KWh、报警、联动。

样例 2。16-207、空开 2、分闸、220V、0A、0W、10KWh、报警。

样例 3。16-207、空开 2、分闸、220V、0A、0W、10KWh、无。

4.2.2 手动刷新

手动刷新功能用于获取电源空开最新状态信息并更新信息显示内容。

4.2.3 排序查询

信息显示窗口界面可单机：教室名称、空开位号、空开状态、电压、电流、功率、能耗、漏电、线温、报警联动，进行信息显示排序。

查询窗可输入教室名称、空开位号、空开状态、报警联动进行信息赛选显示。

4.2.3 远程控制

远程控制功能可以远程控制电源空开分闸/合闸。

4.2.4 报警联动设置

门禁监控系统报警联动功能主要解决门禁管理中的 2 个问题：

1）有课时段电源空开未合闸报警；☑ 联动：合闸/分闸。

2）空闲时段电源空开未分闸报警；☑ 联动：合闸/分闸。

3）空闲时段电源空开未分闸，电流达到阈值报警；☑ 联动：合闸/分闸。

4）电气参数达到阈值报警；☑ 联动：合闸/分闸。

报警联动事件可以有多个，每个事件由报警条件和设备联动组成。其中设备联动为可选项。报警条件包含：时间条件、空开状态条件、电气参数条件。报警联动设置事件内容如样例 1：

样例 1。

☑ 时间条件：时间条件可关联课表或手动设置。

☑ 关联课表：☑ 有课时段 ☑ 空闲时段。

☐手动设置：2024 年 09 月 01 日-2024 年 12 月 01 日，星期 X(周一至周日可多选）,起始时间：21：15 截止时间：23：59。

☐电源空开状态条件：合闸/分闸。

☐电气参数条件：☐电压＞=＜阈值

☐电流＞=＜阈值

☐功率＞=＜阈值

☐能耗＞=＜阈值

☐漏电＞=＜阈值

☐线温＞=＜阈值（电气参数条件之间为或的关系）

☑ 空开设备联动：合闸/分闸。

当满足设置的报警条件将生成报警信息，选择空开设备联动，也将触发空开设备执行相应动作。电源监控系统报警消息样例如下：

样例 1。2024-09-01-8:00(系统报警时间)：16-207 教室 1-2 节有课（关联课表）,空开 1 未合闸，无自动控制。

样例 2。2024-09-01-8:00(系统报警时间)：16-207 教室 1-2 节有课（关联课表）,空开 1 未合闸，自动合闸。

样例 3。2024-09-01-9:00(系统报警时间)：16-207 教室 3-5 节空闲（关联课表），空开 1 未分闸，无自动控制。

样例 4。2024-09-01-9:00(系统报警时间)：16-207 教室 3-5 节空闲（关联课表），空开 1 未分闸，自动分闸。

样例 5。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）空开 1 电流 1A，未分闸,无自动控制。

样例 6。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）空开 1 电流 0A 未分闸，自动分闸。

样例 7。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室空开 1 功率 6600W，电流 3A，漏电流 10mA，无自动控制。

样例 8。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室空开 1 电流 30A，自动分闸。

4.3 中央空调监控

中央空调监控功能包括：信息显示、手动刷新、筛选查询、远程控制、联动报警设置。

4.3.1 信息显示

信息显示内容包括：教室名称、空调位号、开关、模式、温度、风速、内部室温、外部室温、外部湿度、联动报警。

样例 1。16-207、空调 1、开、制冷、25℃、中速、30℃、32℃、58%、报警、联动。

样例 2。16-207、空调 1、开、制冷、25℃、中速、30℃、32℃、58%、报警。

样例 3。16-207、空调 1、关、制冷、25℃、中速、30℃、32℃、58%、无。

4.3.2 手动刷新

手动刷新功能用于获取中央空调内机最新状态信息并更新信息显示内容。

4.3.3 排序查询

信息显示窗口界面可单机：教室名称、空调位号、开关、模式、温度、风速、内部室温、外部室温、外部湿度、联动报警，进行信息显示排序。

查询窗可输入教室名称、空调位号、开关、模式、温度、风速、报警联动进行信息赛选显示。

4.3.4 远程控制

远程控制功能可以远程控制空调内机的开/关、模式、温度、风速。

4.3.5 报警联动设置

中央空调监控系统报警联动功能主要解决中央空调管理中的 2 个问题：

1）有课时段温度达到阈值报警；☑ 联动：开/关、模式、温度、风速。

2）空闲时段空调未关闭报警；☑ 联动：开/关、模式、温度、风速。

报警联动事件可以有多个，每个事件由报警条件和设备联动组成。其中设备联动为可选项。报警条件包含：时间条件、温度条件（温度可选自带内部温度传感器或外部温度传感器）、空调状态条件。报警联动设置事件内容如样例 1：

样例 1。

☑ 时间条件：时间条件可关联课表或手动设置。

☑ 关联课表：☑ 有课时段☐空闲时段。

☐手动设置：2024 年 09 月 01 日-2024 年 12 月 01 日，星期 X(周一至周日可多选）,起始时间：21：15 截止时间：23：59。

☐温度条件：☐内部传感器 温度阈值 ☐外部传感器 温度阈值。

☐空调状态条件：开/关。

☑ 空调设备联动：开/关、模式、温度、风速。

当满足设置的报警条件将生成报警信息，选择空调内机设备联动，也将触发中央空调内机设备执行相应动作。中央空调监控系统报警消息样例如下：

样例 1。2024-09-01-8:00(系统报警时间)：16-207 教室 1-2 节有课（关联课表），室温 30℃,无自动控制。

样例 2。2024-09-01-8:00(系统报警时间)：16-207 教室 1-2 节有课（关联课表），室温 30℃,自动开、制冷、26℃、中风。

样例 3。2024-09-01-9:00(系统报警时间)：16-207 教室 3-5 节空闲（关联课表），空调内机 1 未关闭，无自动控制。

样例 4。2024-09-01-9:00(系统报警时间)：16-207 教室 3-5 节空闲（关联课表），空调内机 1 未关闭，自动关、制冷、26℃、中风。

样例 5。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）空调内机 1 未关闭,无自动控制。

样例 6。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）空调内机 1 未关闭，自动关、制冷、26℃、中风。

样例 7。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）室温 30℃,无自动控制。

样例 8。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）室温 30℃,自动开、制冷、26℃、中风。

说明：添加多功能环境采集器需要与中央空调内机位号绑定，为其提供外部温度数据和湿度数据。

4.4 电灯监控

电灯监控包括：信息显示、手动刷新、筛选查询、远程控制、报警联动设置。

4.4.1 信息显示

信息显示内容包括：教室名称、电灯位号、电灯状态、室内亮度、电灯电流、报警联动。

样例 1。16-207、前排灯、开、100Lx、1A、报警、联动。

样例 2。16-207、中排灯、开、100Lx、1A、报警。

样例 3。16-207、前排灯、关、50Lx、0A、无。

4.4.2 手动刷新

手动刷新功能用于获取电灯最新状态信息并更新信息显示内容。

4.4.3 排序查询

信息显示窗口界面可单机：教室名称、电灯位号、电灯状态、室内亮度、电灯电流、报警联动，进行信息显示排序。

查询窗可输入教室名称、电灯位号、电灯状态、报警联动进行信息赛选显示。

4.4.4 远程控制

远程控制功能可以远程控制电灯开/关；可以锁定/解锁电灯开/关状态，一旦电灯处于锁定状态，本地开关控制功能将被禁止。

样例 1。开关状态：无/开/关。锁定状态：☑ 锁定 ☐解锁

4.4.5 报警联动设置

电灯监控系统报警联动功能主要解决电灯管理中的 2 个问题：

1）有课时段亮度达到阈值报警；☑ 联动：开灯/关灯、锁定/解锁。

2）空闲时段电灯未关闭报警；　☑ 联动：开灯/关灯、锁定/解锁。

报警联动事件可以有多个，每个事件由报警条件和设备联动组成。其中设备联动为可选项。报警条件包含：时间条件、光照强度条件、开/关状态条件。报警联动设置事件内容如样例 1：

样例 1。

☑ 时间条件：时间条件可关联课表或手动设置。

☑ 关联课表：☑ 有课时段☐空闲时段。

☐手动设置：2024 年 09 月 01 日-2024 年 12 月 01 日，星期 X(周一至周日可多选）,起始时间：21：15 截止时间：23：59。

☑ 光照强度条件：光照强度＞=＜阈值。

☐电灯状态条件：开灯/关灯、锁定/解锁。

☑ 电灯设备联动：开灯/关灯、锁定/解锁。

当满足设置的报警条件将生成报警信息，选择电灯设备联动，也将触发电灯设备执行相应动作。电灯监控系统报警消息样例如下：

样例 1。2024-09-01-8:00(系统报警时间)：16-207 教室 1-2 节有课（关联课表），光照强度 180LX,无自动控制。

样例 2。2024-09-01-8:00(系统报警时间)：16-207 教室 1-2 节有课（关联课表），光照强度 180LX,自动开灯。

样例 3。2024-09-01-9:00(系统报警时间)：16-207 教室 3-5 节空闲（关联课表），前排灯未关闭，无自动控制。

样例 4。2024-09-01-9:00(系统报警时间)：16-207 教室 3-5 节空闲（关联课表），前排灯未关闭，自动关灯。

样例 5。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）前排灯未关闭,无自动控制。

样例 6。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）前排灯未关闭,自动关灯。

样例 7。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）光照强度 180LX,无自动控制。

样例 8。2024-09-01-21:15(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）光照强度 180LX,自动开灯。

说明：添加多功能环境采集器需要与电灯位号绑定，为其提供光照强度数据。

4.5 环境监测

环境监测包括：信息显示、手动刷新、筛选查询、报警联动设置。

4.5.1 信息显示

环境信息显示包括：教室名称、传感位号、温度、湿度、光照、烟雾、报警联动。

样例 1。16-207、前传感、25℃、56%、120Lx、30mv、报警、联动。

样例 2。16-207、中传感、25℃、56%、120Lx、30mv、报警。

样例 3。16-207、后传感、25℃、56%、120Lx、30mv、无。

4.5.2 手动刷新

手动刷新功能用于获取传感设备最新采集的环境信息并更新信息显示内容。

4.5.3 排序查询

信息显示窗口界面可单机：教室名称、传感位号、温度、湿度、光照、烟雾、报警联动。进行信息显示排序。

查询窗可输入教室名称、传感位号、报警联动进行信息赛选显示。

4.5.4 报警联动设置

环境监测系统报警联动功能主要解决实验室烟雾浓度过高自动报警及设备联动，。

1）设置时段内烟雾浓度达到阈值报警；

☑ 房门联动：开锁/关锁。

☑ 电源空开联动：合闸/分闸。

☑ 空调联动：开/关、模式、温度、风速。

☑ 电灯联动：开灯/关灯。

报警联动事件可以有多个，每个事件由报警条件和设备联动组成。其中设备联动为可选项。报警条件可选包含：时间条件、烟雾条件。报警联动设置事件内容如样例 1：

样例 1。

☑ 时间条件：时间条件可关联课表或手动设置。

☑ 关联课表：☑ 有课时段 ☑ 空闲时段。

☐手动设置：2024 年 09 月 01 日-2024 年 12 月 01 日，星期 X(周一至周日可多选）,起始时间：21：15 截止时间：23：59。

☑ 烟雾条件：烟雾浓度＞=＜阈值

☑ 房门联动：开锁/关锁。

☑ 电源空开联动：合闸/分闸。

☑ 空调设备联动：开/关、模式、温度、风速。

☑ 电灯联动：开灯/关灯。

当满足设置的报警条件将生成报警信息，选择设备联动，也将触发设备执行相应动作。环境监测系统报警消息样例如下：

样例 1。2024-09-01-8:00(系统报警时间)：16-207 教室 1-2 节有课（关联课表），传感 1 烟雾浓度 300mV，无自动控制。

样例 2。2024-09-01-8:00(系统报警时间)：16-207 教室 1-2 节有课（关联课表），传感 1 烟雾浓度 300mV，自动开锁、分闸、开空调、制冷、26℃、大风。

样例 3。2024-09-01-8:00(系统报警时间)：16-207 教室（手动设置）传感 1 烟雾浓度 300mV，自动开锁、分闸。

5.日志查询

日志查询功能包括：操作日志查询和报警日志查询。

5.1 操作日志查询

操作日志查询类型包括：设备控制操作日志、报警联动设置操作日志和帐号管理操作日志。可以通过类型、账号和时间条件快速筛选查看操作日志内容。

5.1.1.设备操作日志

日志内容：姓名、时间、操作类型、教室、设备、操作内容。

例 1.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、手动操作、16-207、空调内机 1、开机、制冷、24℃、中风。

例 2.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、自动操作、16-207、空调内机 1、开机、制冷、24℃、中风。

例 3.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、手动操作、16-207、前门、开门、锁定。

例 4.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、手动操作、16-207、前门、单次开门。

例 5.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、手动操作、16-207、前门、设置延时 5s。

例 6.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、自动操作、16-207、前门、开门、锁定。

例 7.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、手动操作、16-207、空开 1、合闸。

例 8.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、手动操作、16-207、空开 1、开闸。

例 9.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、自动操作、16-207、空开 1、合闸。

例 10.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、自动操作、16-207、空开 1、开闸。

例 11.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、手动操作、16-207、前排灯、开灯、解锁。

例 12.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、自动操作、16-207、前排灯、关灯、解锁。

5.1.2.报警联动设置日志

日志内容：姓名、时间、教室、设备、报警联动设置内容。

例 1.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、16-207，空调内机 2、报警条件：有课时段温度＞30℃；联动控制：开、制冷、24℃、中风。

例 2.张三、2024 年 10 月 23 日 14:00、16-207，空调内机 2、报警条件：有课时段温度＞30℃。

5.1.3.账号管理日志

日志内容：姓名，角色，时间，操作内容。

例 1.张三，管理员，2024 年 10 月 23 日 14:00，添加、李四、12345678、普通用户、

16-207、16-208。

例 2. 张三，管理员，2024 年 10 月 23 日 14:00，删除、李四。

例 3. 张三，管理员，2024 年 10 月 23 日 14:00，修改、李四、普通用户、16-207。

5.2 报警日志查询

报警日志查询类型包括：设备异常报警和条件触发报警。可通过教室和时间条件进行快速筛选查看报警日志。

5.2.1 设备报警日志

日志内容：教室，设备，报警时间，报警内容。

例 1. 207，空调内机 1，2024 年 10 月 23 日 14:00，故障。

例 2. 207，电源空开 1，2024 年 10 月 23 日 14:00，掉线。

例 3. 207，网关 1，2024 年 10 月 23 日 14:00，掉线。

5.2.2 条件触发报警日志

日志内容：教室，报警时间，报警内容。

例 1. 207，2024 年 10 月 23 日 14:00，有课时段、电源空开 1 未合闸。

例 2. 207，2024 年 10 月 23 日 21:15，空闲时段、电源空开 1 未分闸。

例 3. 207，2024 年 10 月 23 日 14:00，电流 30A。

例 4. 207，2024 年 10 月 23 日 14:00，烟雾浓度 300mV。